Le rectangle

Dans le but de développer vos compétences d'intégration de systèmes électronique, informatique et mécanique, votre équipe doit participer à une compétition « Le rectangle ». Cette compétition est divisée en 8 mandats que 1 de vos 2 robots doit accomplir en moins de 2 minutes par essai. Vous aurez 2 essais pour cumuler vos points. Pour participer à la compétition, le robot doit être autonome en tout temps, c'est-à-dire aucune communication Wifi, RF ou IR, à l'exception des messages de début et de réveil provenant de votre télécommande infrarouge dont vous ferez la conception. Ces messages seront autorisés à des moments précis.

Premièrement, pour démarrer votre robot devra détecter un message infrarouge provenant de votre télécommande et émettre un son de confirmation du message. Une fois démarré, il devra suivre la ligne dans le sens anti-horaire, puis détecter les couleurs au sol. Dans le cas où le robot quitte la ligne, vous pourrez le replacer sur la ligne à l'endroit où il l'a quittée. Lorsque le robot détecte une couleur, il devra allumer la DEL correspondante pour une durée de 10 secondes précisément et effectuer l'épreuve correspondante avec élégance.

Afin d'accomplir les tâches demandées, vous devez utiliser des composants mécaniques et électroniques pour faire la conception de bras ou de pinces. Pour ce faire, du matériel supplémentaire vous est fourni, soient 2 servo-moteurs, 1 capteurs de couleurs et 2 capteurs de distance infrarouge. Vous pouvez utiliser 1 capteur de détecteur de proximité APP1 et 1 suiveur de ligne de l'APP3/5, voir la figure 1. Ce circuit doit être alimenté 0-5V. Nous vous suggérons brancher les 3 sorties du circuit dans des entrées analogiques sur le Arduino.

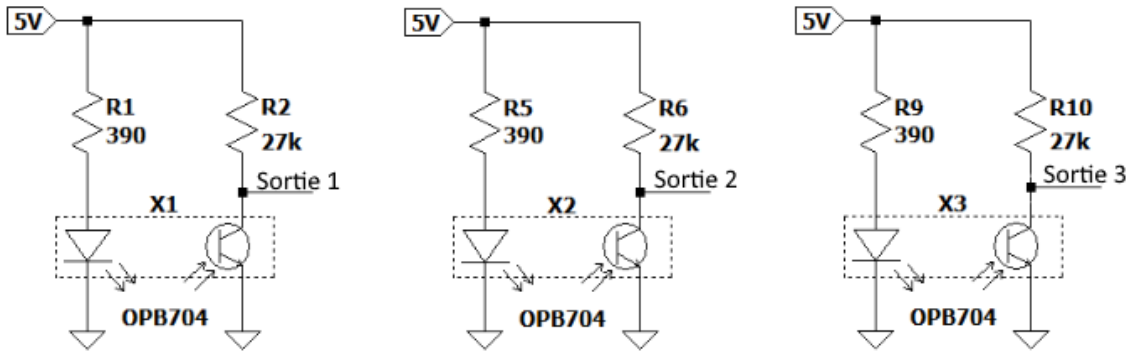


Figure 1 : Circuit suiveur de ligne APP3/5

Notez que l'utilisation de tout autre matériel électronique est interdite. Pour la conception mécanique, vous pouvez cependant utiliser les techniques de fabrication de votre choix. Vous trouverez toutes les informations techniques des composants sur la page wiki LibRobus.

Voici la liste des modifications permises et interdites.

Modifications interdites

- Arduino-X / ROBUS
- Moteur et encodeur
- Pièces fournies : servo-moteur, capteur de couleur, capteur distance et infrarouge

Modifications permises

- Ajouts mécaniques : bras, pince et supports de capteurs
- Dimension maximale du robot en tout temps : 40 cm x 30 cm x 30 cm

Le pointage associé à chaque épreuve est calculé selon les critères suivants pour un total de 45 points.

1. Mode d'attente et démarrage avec son de confirmation (5 pts)
2. Le robot suit la ligne dans le sens anti-horaire (5 pts)
3. DEL de couleur pendant 10 secondes (1 pts/DEL)
4. Rose - Faire tomber la quille (5 pts)
5. Jaune - Contourner le mur (5 pts)
6. Orange - Ramasser le verre (5 pts), puis déposer le verre lorsque toutes les épreuves sont terminées (5 pts)
7. Bleu – Mode d'attente et réveil avec son de confirmation (5 pts)
8. Vert - Passer le trou (5 pts)

Au démarrage et suite à la détection de la couleur bleu, le robot doit entrer dans un mode d'attente d'une durée infinie. Vous devez donc faire la conception d'une télécommande infrarouge en utilisant un *Shield Arduino Mega* vierge et un deuxième *Arduino Mega*. Votre télécommande devra émettre un pulse de communication NEC (protocole infrarouge avec porteuse de 38 kHz pour télécommande de télévision) qui permettra de réveiller le robot de son mode d'attente infinie. Notez que le capteur de réception et la fonction de détection sont déjà implémentés sur le robot. Vous pouvez tester votre robot avec une télécommande de télévision et tester votre manette avec une télévision.

La conception de votre télécommande infrarouge doit utiliser deux boutons poussoir qui permettent l'envoie de deux messages différents. Le premier bouton servant au démarrage du robot en début de parcours et le deuxième permettant de sortir le robot de son mode d'attente. Dans les deux cas, le robot devra émettre un son de confirmation du message reçu (2 *Beep* pour le démarrage et 3 *Beep* pour le réveil). Vous devrez démonter que le robot ne se réveille pas si le mauvais message est envoyé, mais le son de confirmation devra tout de même être présent. Vous pouvez alimenter votre télécommande avec un câble USB via votre ordinateur ou avec la pile de votre deuxième robot. Pour débuter la conception de cette partie du projet, il est recommandé d'effectuer quelques recherche sur le protocole NEC afin de mieux comprendre son fonctionnement et peut être même utiliser des librairies de fonctions existantes pour votre Arduino.

Pour la connexion des boutons, vous devez utiliser un circuit avec des résistances de tirages (*pull-up* ou *pull-down*) afin d'éviter des problèmes d'entrées flottantes. Nous vous conseillons de prévoir un système d'antirebond (*deboucing*) électronique ou informatique permettant d'éviter les détections en double.

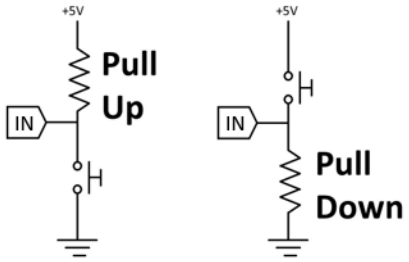


Figure 2 : Circuit de bouton avec résistance de tirage

De plus, vous devez aussi ajouter des témoins lumineux (DEL) sur la télécommande : rouge indiquant l'alimentation de la télécommande et vert indiquant l'envoie d'un message. Afin de minimiser les courants fournis par les broches de sortie du *Arduino*, les DEL doivent être branchées en mode de logique inverse, soient l'anode vers l'alimentation positive et la cathode vers la broche du Arduino. De cette manière, la DEL sera allumée lorsque la tension de sortie est de 0 V et éteinte lorsque la tension de sortie est de 5 V.

Les messages envoyés seront transmis via une DEL infrarouge TSAL6200 avec un courant de 50 mA. Afin de respecter les contraintes des sorties du Arduino (20 à 30 mA maximum selon les ports), l'alimentation et le contrôle de cette dernière doivent être faits à l'aide d'un transistor 2N3904 en commutation (mode blocage et saturation). Pour votre conception, lorsque la DEL est allumée, nous suggérons de prendre un courant I_B de 1 mA, des tensions V_{BE} de 0,7 V et V_{CE} de 0,2 V en saturation et lorsque la DEL est éteinte, un courant I_B de 0 mA, des tensions V_{BE} de 0 V et V_{CE} de 5 V en blocage.

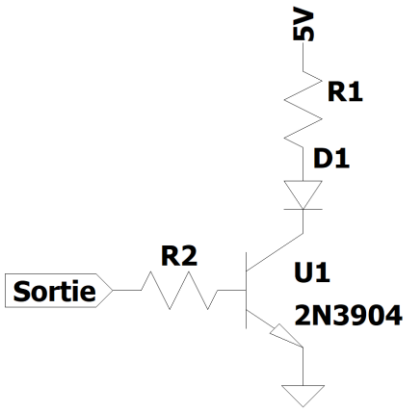


Figure 3 : Circuit de contrôle d'une DEL avec transistor

Finalement, la position de départ du robot, les positions des couleurs ainsi que les positions du verre et de la quille seront choisies par le tuteur avant chaque essai.

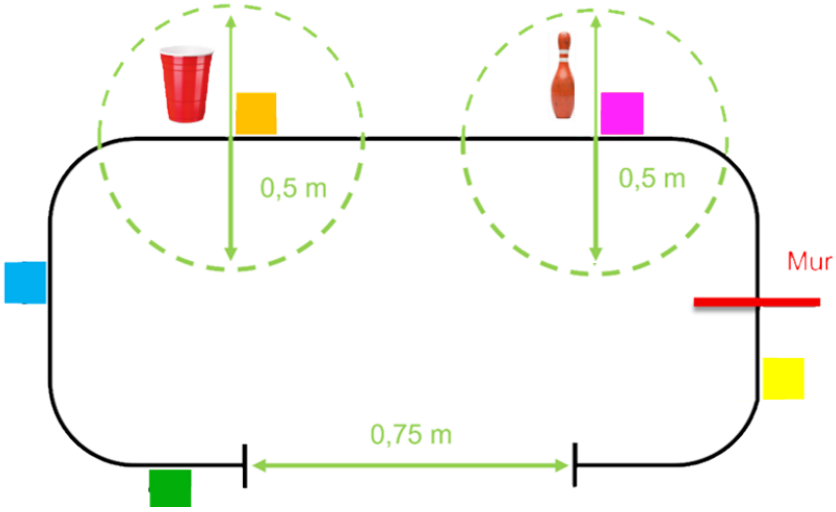


Figure 4 : Le rectangle

Le parcours sera installé dans les laboratoires à partir du jeudi 22 octobre. Le parcours sera disponible en tout temps jusqu'au 4 novembre, à l'exception des cours dans ces locaux. Consultez l'horaire pour la compétition.